

Ejercicio visto en clase y ejemplo de algo que **no es** espacio vectorial

Manuel Rodríguez Leret



Ejercicio 0.1. *Demostrar que E con las operaciones $\boxplus$ y $\boxdot$ definidas como*

$$\vec{x} \boxplus \vec{y} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right)$$

$$\lambda \boxdot \vec{x} = \left(\sqrt[3]{\lambda x_1}, \dots, \sqrt[3]{\lambda x_n} \right)$$

Define un espacio vectorial

Solución 1 Vamos a comprobar que $(E, \boxplus)$ cumple todas las propiedades

1. Operación interna. Dados dos vectores $\vec{x}$ y $\vec{y}$ de E entonces $\vec{z} = \vec{x} \boxplus \vec{y} \in E$

$$\vec{x} \boxplus \vec{y} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right)$$

$\forall i \in \mathbb{N}$ entonces $z_i = \sqrt[3]{x_i^3 + y_i^3}$. Luego

$$\vec{x} \boxplus \vec{y} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right) = (z_1, \dots, z_n) \in E$$

2. Asociativa. Dados tres vectores $\vec{x}$, $\vec{y}$ y $\vec{z}$ de E entonces

$$(\vec{x} \boxplus \vec{y}) \boxplus \vec{z} = \vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z})$$

$$\underline{(\vec{x} \boxplus \vec{y}) \boxplus \vec{z}}$$

$$(\vec{x} \boxplus \vec{y}) \boxplus \vec{z} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right) \boxplus \vec{z}$$

$\forall i \in \mathbb{N}$ se puede tomar $t_i = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right)$. De tal forma que

$$(\vec{x} \boxplus \vec{y}) \boxplus \vec{z} = \vec{t} \boxplus \vec{z} = \left(\sqrt[3]{t_1^3 + z_1^3}, \dots, \sqrt[3]{t_n^3 + z_n^3} \right)$$

Claro, teniendo en cuenta cómo hemos definido t_i se concluye que $t_i^3 = x_i^3 + y_i^3 \forall i \in \mathbb{N}$. Luego

$$(\vec{x} \boxplus \vec{y}) \boxplus \vec{z} = \left(\sqrt[3]{t_1^3 + z_1^3}, \dots, \sqrt[3]{t_n^3 + z_n^3} \right) = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3 + z_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3 + z_n^3} \right)$$

$$\underline{\vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z})}$$

De forma análoga

$$\vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z}) = \vec{x} \boxplus \left(\sqrt[3]{y_1^3 + z_1^3}, \dots, \sqrt[3]{y_n^3 + z_n^3} \right)$$

Como antes, podemos definir $\forall i \in \mathbb{N} u_i = \sqrt[3]{y_i^3 + z_i^3}$. De esta forma

$$\vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z}) = \vec{x} \boxplus \vec{u} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + u_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + u_n^3} \right)$$

Sabiendo que $\forall i \in \mathbb{N} \ u_i^3 = y_i^3 + z_i^3$ entonces

$$\vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z}) = \vec{x} \boxplus \vec{u} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + u_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + u_n^3} \right) = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3 + z_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3 + z_n^3} \right)$$

Concluimos que la propiedad asociativa se cumple porque $\vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z}) = \vec{x} \boxplus (\vec{y} \boxplus \vec{z})$

3. Conmutativa. $\vec{x} \boxplus \vec{y} = \vec{y} \boxplus \vec{x}$

$$\vec{x} \boxplus \vec{y} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right) = \left(\sqrt[3]{y_1^3 + x_1^3}, \dots, \sqrt[3]{y_n^3 + x_n^3} \right) = \vec{y} \boxplus \vec{x}$$

4. Existencia del elemento neutro.

Supongamos que existe un vector $\vec{v} \in E$ tal que $\vec{v} \neq 0$ y que cumple

$$\vec{x} + \vec{v} = \vec{x}$$

Tenemos que llegar a la conclusión de que $\vec{v} = \vec{0}$

Aplicamos la condición

$$\vec{x} \boxplus \vec{v} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + v_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + v_n^3} \right) \Rightarrow \left(\sqrt[3]{x_1^3 + v_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + v_n^3} \right) = (x_1, \dots, x_n)$$

$\forall i \in \mathbb{N}$ se cumple que $x_i = \sqrt[3]{x_i^3 + v_i^3} \Leftrightarrow x_i^3 = x_i^3 + v_i^3 \Leftrightarrow v_i^3 = 0 \Leftrightarrow v_i = 0$

Por tanto, $\vec{v} = \vec{0}$

5. Existencia del elemento opuesto.

Supongamos que $\vec{w}$ es un elemento de E tal que

$$\vec{x} \boxplus \vec{w} = \vec{0}$$

$$\vec{x} \boxplus \vec{w} = \left(\sqrt[3]{x_1^3 + w_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + w_n^3} \right)$$

$\forall i \in \mathbb{N}$ se cumple que $\sqrt[3]{x_i^3 + w_i^3} = 0 \Leftrightarrow w_i^3 = -x_i^3$

En conclusión $\vec{w} = -\vec{x}$

Ahora comprobamos las propiedades de $(E, \boxplus)$.

$$1. \lambda \boxplus (\vec{x} \boxplus \vec{y}) = \lambda \boxplus \vec{x} \boxplus \lambda \boxplus \vec{y}$$

$$\lambda \boxplus (\vec{x} \boxplus \vec{y}) = \lambda \boxplus \left(\sqrt[3]{x_1^3 + y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{x_n^3 + y_n^3} \right) = \left(\sqrt[3]{\lambda x_1^3 + \lambda y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{\lambda x_n^3 + \lambda y_n^3} \right)$$

Teniendo en cuenta que $(\sqrt[3]{\lambda} x_i)^3 = \lambda x_i^3$ entonces

$$\left(\sqrt[3]{\lambda} x_1, \dots, \sqrt[3]{\lambda} x_n \right) \boxplus \left(\sqrt[3]{\lambda} y_1, \dots, \sqrt[3]{\lambda} y_n \right) = \left(\sqrt[3]{\lambda x_1^3 + \lambda y_1^3}, \dots, \sqrt[3]{\lambda x_n^3 + \lambda y_n^3} \right)$$

Luego se cumple 1.

$$2. (\lambda + \mu) \boxplus \vec{x} = \lambda \boxplus \vec{x} \boxplus \mu \boxplus \vec{x}$$

Por el comentario hecho al final de la demostración de la propiedad 1, va a ser más fácil empezar por la igualdad de la derecha

$$\lambda \boxplus \vec{x} \boxplus \mu \boxplus \vec{x} = \left(\sqrt[3]{\lambda} x_1, \dots, \sqrt[3]{\lambda} x_n \right) \boxplus \left(\sqrt[3]{\mu} x_1, \dots, \sqrt[3]{\mu} x_n \right) = \left(\sqrt[3]{(\lambda + \mu) x_1^3}, \dots, \sqrt[3]{(\lambda + \mu) x_n^3} \right) =$$

$$\left(\sqrt[3]{\lambda + \mu} \right) (x_1, \dots, x_n) = (\lambda + \mu) \boxplus \vec{x}$$

$$3. \lambda \boxdot (\mu \boxdot \vec{x}) = (\lambda\mu) \boxdot \vec{x}$$

$$\lambda \boxdot (\mu \boxdot \vec{x}) = \lambda \boxdot (\sqrt[3]{\mu}x_1 \dots \sqrt[3]{\mu}x_n) = \sqrt[3]{\lambda\mu}(x_1, \dots, x_n) = (\lambda\mu) \boxdot \vec{x}$$

$$4. 1 \boxdot \vec{x} = \vec{x}$$

Supongamos que $\lambda \neq 1$ entonces $\lambda \boxdot \vec{x} = \vec{x}$

$$\lambda \boxdot \vec{x} = \sqrt[3]{\lambda}(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow \sqrt[3]{\lambda} = 1 \Leftrightarrow \lambda = 1$$

Ejercicio 0.2. Ejemplo de algo que no es espacio vectorial Sean $\vec{x}$ y $\vec{y}$ de $\mathbb{R}^2$ con las siguientes operaciones de suma y producto.

$$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1)$$

$$\lambda \cdot \vec{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

Comprobar si es o no un espacio vectorial

Solución 2 E es espacio vectorial si cumple todas las propiedades para la suma y el producto. Si falla una propiedad, E no será espacio vectorial

$(E, \cdot)$ cumple todas las propiedades (comprobadlo). Sin embargo, hay problemas en la suma.

Vamos a ver cuál es el elemento neutro. Buscamos $\vec{y} \neq 0$ tal que $\vec{x} + \vec{y} = \vec{x}$

$$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) \Rightarrow x_i + y_i + 1 = x_i \forall i \in \mathbb{N}$$

Esto nos lleva a que $\vec{y} = (-1, -1)$. El vector es distinto de cero, luego **no** es el elemento neutro. Conclusión, E no es espacio vectorial.